Sessió 1 · Teoria

⏱ 2h

Nutrients: el combustible del cos

APARTAT 1

🔬 Límit del test

Per quina raó el lugol no detecta tots els hidrats

El iode reacciona amb l'estructura helicoïdal del midó (polímer de glucosa). La fructosa (sucre simple de la poma) no té aquesta estructura → fals negatiu. Límit del test científic.

APARTAT 2

⭐ La peça clau de tota la SA

⭐ L'equació que ho explica tot

Tot el que fareu aquestes 7 setmanes serveix per a una sola cosa: portar glucosa (dels aliments) i O_2 (de l'aire) fins al mitocondri, i treure el CO_2 i l'aigua que sobren.

$$\text{glucosa} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{ATP (al mitocondri)}$$



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 1** (⭐ L'equació que ho explica tot).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Hidrats de carboni → glucosa → ATP

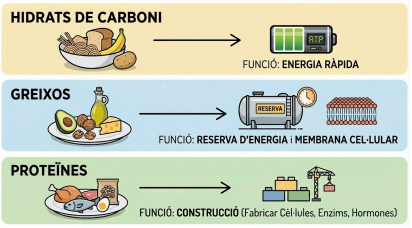
Els hidrats es digereixen fins a glucosa. La glucosa entra al mitocondri (connexió SA1) i produeix ATP. Sense hidrats → sense glucosa → sense energia ràpida.

Greixos → energia de reserva + membrana

Els greixos donen el doble d'energia per gram que els hidrats, però més lentament. A més, la membrana cel·lular és feta de fosfolípids (greixos modificats) — connexió SA1.

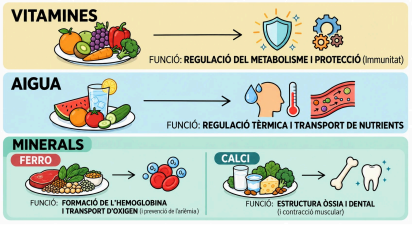
Proteïnes → construcció

Les proteïnes es digereixen fins a aminoàcids → s'usen per fabricar cèl·lules, enzims, hormones. No és el combustible principal però és imprescindible per reparar i créixer.



Vitamines, aigua i minerals: no donen energia, però ho fan possible

Les vitamines regulen el metabolisme i ajuden a protegir-nos (immunitat). L'aigua regula la temperatura i transporta els nutrients per la sang. Els minerals tenen feines concretes: el ferro forma l'hemoglobina i el calci fa els ossos i les dents.



🔗 Enigma 2 — primera pista

Ferro → hemoglobina (primer vincle enigma)

El ferro és necessari per fabricar hemoglobina (la proteïna dels eritròcits que porta O_2). Sense ferro → menys hemoglobina → menys O_2 als músculs. Primer vincle amb l'analítica de sang, però no revelarem res més ara.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 1** (Ferro → hemoglobina (primer vincle enigma)).
templeobert.cat/bio-geo-3r